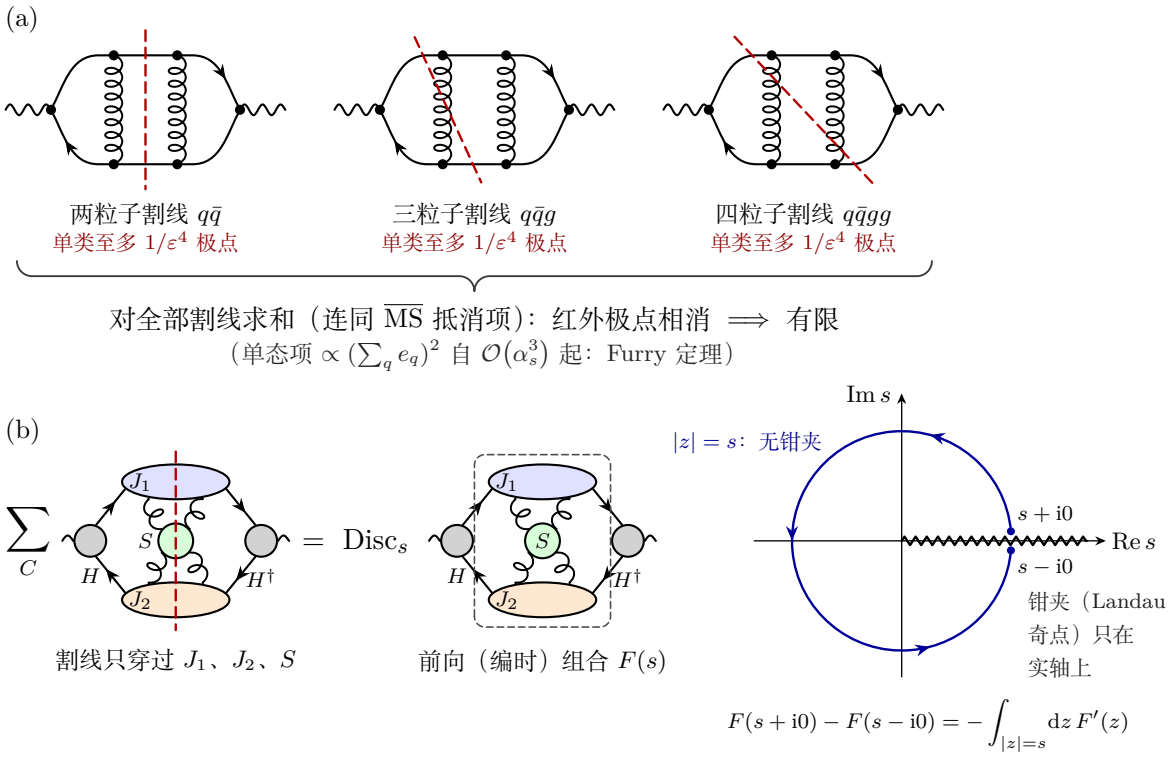


图 1.1　割线求和与前向函数的不连续性（e^+e^- 总截面；竖直红色虚线为末态割线，左侧为振幅，右侧为共轭振幅）。(a) $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 的一个三圈流关联函数图（夸克圈上两条胶子横档）的三类割线：两粒子 $q\bar{q}$、三粒子 $q\bar{q}g$ 与四粒子 $q\bar{q}gg$（每类只画一例，其余割线位置与镜像未画出）。每类割图单独含有直到 $1/\varepsilon^4$ 的软、共线极点，只有对全部割线求和（连同 $\overline{\mathrm{MS}}$ 抵消项）才有限（推论 6.1）；两个夸克圈各连一个光子的单态项 $\propto (\sum_q e_q)^2$ 由 Furry 定理自 $\mathcal{O}(\alpha_s^3)$ 起才出现。(b) 在钳夹面附近，割线只能穿过末态喷注 J_1、J_2 与软子图 S，不能穿过 H、$H^\dagger$；对固定的 H、$H^\dagger$，由幺正性，对这些割线求和等于不加割线的前向（编时）组合 F（虚线框）的不连续性 $F(s+\mathrm{i}0) - F(s-\mathrm{i}0)$。$F$ 是 s 的解析函数，钳夹（Landau 奇点）只出现在实轴的割线上；由 Cauchy 定理，不连续性等于沿圆周 $|z| = s$ 的积分，圆周除两端外离实轴 $\mathcal{O}(s)$，那里没有钳夹，只剩欧氏区可计算的部分（围道公式，命题 6.2）。

第 6 章　dummy chapter 6

推论 6.1　dummy `cor:ee-cuts`

命题 6.2　dummy `prop:ee-contour`